

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа №27

Цилиндр. Площадь поверхности и объём

Гродно, 2026

Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). Радиус основания цилиндра 4 см, высота 10 см. Найдите площадь боковой поверхности.

Задача 2 (2 балла). Радиус основания цилиндра 5 см, высота 8 см. Найдите объём.

Задача 3 (3 балла). Площадь боковой поверхности цилиндра 60π см², высота 6 см. Найдите радиус основания.

Задача 4 (4 балла). Объём цилиндра 100π см³, радиус основания 5 см. Найдите высоту.

Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). Осевое сечение цилиндра — квадрат со стороной 12 см. Найдите площадь полной поверхности цилиндра.

Задача 6 (6 баллов). Диагональ осевого сечения цилиндра равна 10 см, а диаметр основания 8 см. Найдите объём цилиндра.

Задача 7 (7 баллов). Площадь полной поверхности цилиндра 132π см², радиус основания 6 см. Найдите высоту.

Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Труба имеет форму цилиндра длиной 6 м и диаметром 0,5 м. Сколько краски нужно для покраски боковой поверхности 20 таких труб, если расход 0,3 кг/м²?

Задача 9 (9 баллов). Бак для воды имеет форму цилиндра радиусом 2 м и высотой 5 м. Сколько литров воды в нём помещается? ($1 \text{ м}^3 = 1000 \text{ л}$)

Задача 10 (10 баллов). Колодец — цилиндр диаметром 1 м и глубиной 10 м. Стенки колодца выкладывают кирпичом. Сколько кирпичей нужно, если один кирпич закрывает $0,1\pi$ м²?

Ответы

1. $80\pi \text{ см}^2$
2. $200\pi \text{ см}^3$
3. 5 см
4. 4 см
5. $216\pi \text{ см}^2$
6. $96\pi \text{ см}^3$
7. 5 см
8. $18\pi \text{ кг} \approx 56,5 \text{ кг}$
9. $20000\pi \text{ л} \approx 62800 \text{ л}$
10. 100 шт.